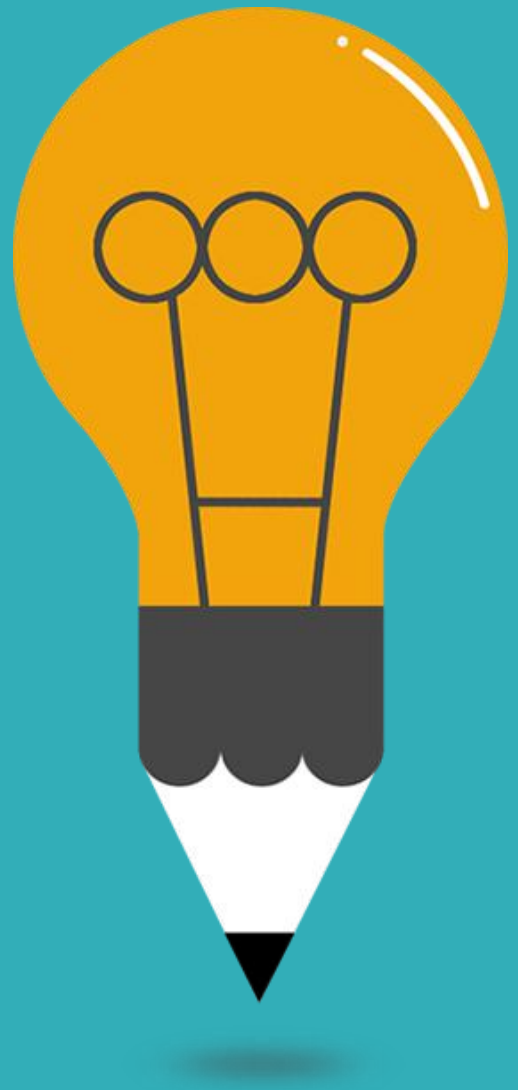


MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

STRATEGIA DIDACTICĂ

Lect.dr Tripon Cristina



Ce vă sugereaza imaginea(teaching)?

Mijloace de învățământ

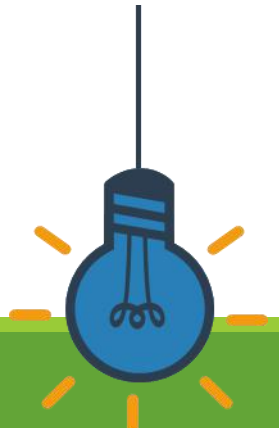
Clarificări conceptuale:

- mijloace de învățământ - **ansamblul materialelor, dispozitivelor și aparatelor** care susțin transmiterea conținuturilor și formarea – dezvoltarea competențelor elevilor (Iucu, 2008)

- sunt **resurse materiale ale procesului de învăţământ**, selecţionate din realitate, modificate sau confecționate în vederea atingerii unor obiective pedagogice.

- anasamblul **resurselor materiale** concepute în mod explicit pentru a-i servi în activitatea de predare și elevilor în activitatea de învățare.

- mijloacele de învățămînt sunt **instrumente auxiliare -** utilizarea acestora nu este obligatorie, dar poate aduce rezultate bune.



Mijloace de învățământ
Clasificare

- *prima generaţie de mijloace de învăţământ:* tabla, creta, manuscrisele, obiectele naturale, obiectele de muzeu etc.; necesită interacțiune directă profesor elev.

- *a II-a generaţie*: mijloacele purtătoare de informaţii gata elaborate: manuale, cărți, texte tipărite; acţiunea profesorului asupra elevului este mediată prin intermediul unui cod.

- *a III-a generaţie:* mijloacele audio-vizuale (diapozitive, filme didactice, folii de retroproiector, înregistrări sonore etc).

- ***a IV-a generaţie***: computer și echipamente utilizate în laboratoarele lingvistice.

- *a V-a generaţie*: telefoanele mobile, tabletele, aplicații software dezvoltate pentru diferite sisteme de operare, sistemele de management al învățării, cursurile digitale, televiziunea Apple (Apple TV), cursurile online deschise publicului larg (eng. Massive Open Online Courses – MOOCs), iBooks etc.

Clasificarea mijloacelor de învățământ după funcția didactică

1. Mijloace informativ–demonstrative (facilitează dobândirea informaţiilor, formarea reprezentărilor şi noţiunilor):

- **mijloace intuitive**:

- obiectele naturale (ierbare, insectare, preparate microscopice, aparate, unelte, dispozitive, instrumente);

- obiecte confecţionate în scopuri didactice care reproduc sau reconstituie obiecte sau fenomene reale evidenţiind trăsăturile caracteristice ale acestora (machete, mulaje, corpuri geometrice etc);

- substituenţi imagistici: planşe, hărţi, scheme, diapozitive, diafilme, folii pentru retroproiector, filme, înregistrări audio sau video etc.;

- **mijloace logico–raţionale**: conțin simboluri şi complexe de simboluri (formule matematice, note muzicale, textul scris). În acest context, manualul este un mijloc de învăţământ.

Clasificarea mijloacelor de învățământ după funcția didactică

2. Mijloace de exersare şi formare

Exemple: truse, aparate, instalaţii de laborator; instalaţii, maşini–unelte de atelier; aparate sportive; instrumente muzicale; simulatoare; software de exersare (ex. CALL; iCALL).

3. Mijloace de raţionalizare a timpului şcolar

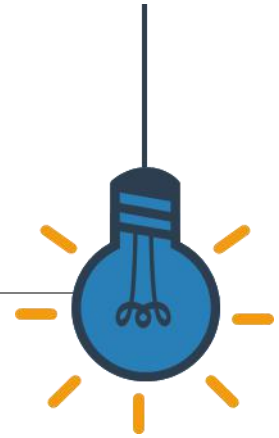
Exemple: şabloane, hărți contur, ştampile.

4 Mijloace de evaluare a performanţelor şcolare

Exemple: seturi de teste, software de evaluare.

Ce rol mai pot avea mijloacele didactice, pentru elev?

Funcțiile mijloacelor de învățământ



- de **comunicare** - facilitează transmiterea informației despre obiectele, fenomenele studiate;

- demonstrativă - asigură un suport concret de prezentare și explorare a realității;

- **motivațională** – permit prezentarea conținutului în mod captivant;

- **formativă** - contribuie la dezvoltarea unor deprinderi, priceperi; formarea gândirii logice; stimularea intereselor de cunoaștere; facilitează activitatea independentă.

- de evaluare a performanțelor școlare – permit verificarea și aprecierea rezultatelor învățării;

- de raționalizare a efortului în activitatea de predare-învățare

- **de școlarizare substitutivă**

Utilizarea computerului în instruirea asistată de calculator

Conceptul de asistare a procesului de învățământ cu calculatorul include:

- predarea unor lecții de comunicare de cunoștințe;
- aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoștințe;
- verificarea automată a unei lecții sau a unui grup de lecții.



Utilizarea computerului în instruirea asistată de calculator

Modalități de integrare a computerului în activitatea de instruire:

- elaborarea unor materiale și fișe de lucru pentru elevi (prin utilizarea suitei MS Office)

- prezentarea de documente și materiale audio-video (filme, documentare, imagini ș.a.)

- utilizarea manualelor digitale și a platformelor de învățare (de exemplu, WikiClassroom)

- utilizarea a lumilor virtuale (Second Life)

- integrarea softurilor educaționale (tutoriale, simulări sau experimente virtuale, jocuri pentru instruire, teste) sau a aplicațiilor de creare de conținut educațional (Glogster, MindMeister etc.).

De ce da? De ce nu?



Mijloace de învățământ identificate	Avantaje	Limite / Dezavantaje

https://www.edutopia.org/video/singapores-21st-century-teaching-strategies-education-everywhere-series

Clarificări conceptuale

Strategia de instruire *curprinde un set de acțiuni de predare-învățare orientate către atingerea, în condiții de eficacitate maximă, a obiectivelor prestabilite.*

Strategiile didactice *constituie un ansamblu de* resurse și metode planificate *și organizate de profesor în scopul de a le permite elevilor să atingă obiectivele date. (Parent, Nero, 1981)*

Strategiile didactice *reprezintă un* ***ansamblu de forme, metode, mijloace tehnice și principii de organizare*** *a lor, cu ajutorul cărora se vehiculează conținuturile în vederea atingerii obiectivelor. (Ionescu, Chiș, 1992)*

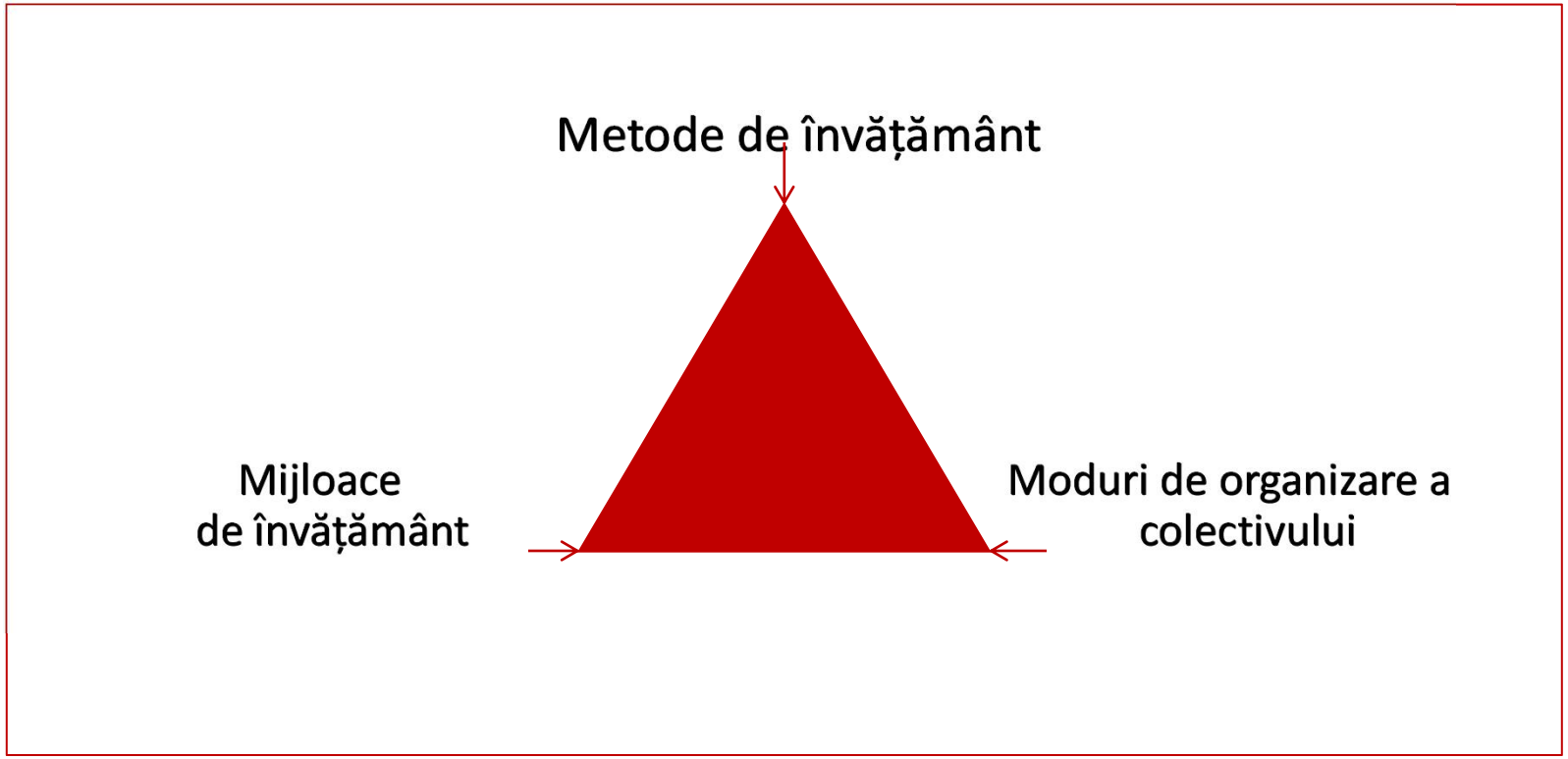
Clarificări conceptuale

Strategia didactică *este o acțiune decompozabilă într-o suită de decizii-operații, fiecare decizie asigurând trecerea la secvența următoare pe baza informațiilor dobândite în etapa anterioară. În aceste sens, strategia devine un model de acțiune, în acțiune, care accepta ab initio posibilitatea schimbării tipurilor de operații și a succesiunii lor. (Potolea, 1989)*

Strategia didactică *reprezintă un grup de două sau mai multe metode și procedee integrate într-o structură operațională, angajată la nivelul activității de predare-învățare-evaluare, pentru realizarea obiectivelor pedagigce generale, specifice și concrete ale acesteia, la parametri de calitate superioară. (Cristea, 2002)*

Strategia de instruire *este știința sau arta de a combina și coordona acțiunile în vederea atingerii unui scop. (Mialaret, 1979)*

Componentele unei strategii didactice



Disciplina	Fizică, clasa a VI-a
Subiectul lecției	Refracția luminii
Obiective operaționale	La finalul secvenței de lecție elevii vor fi capabili să: O1: Identifice fenomenul de refracție în aspecte specifice vieții cotidiene, în baza exemplelor furnizate pe parcursul lecției O2: Explice fenomenul refracției, făcând apel la argumente și legi discutate pe parcursul lecției

Strategia de instruire pentru o secvență de lecție

Metode și procedee	Mijloace de învățământ	Forme de organizare a activității elevilor
• experiment • conversație • explicație	• pahar transparent din plastic; apă; creioane; • fișe de observare; • aplet refracția luminii	• frontală; • individuală;

Descrierea experienței de învățare

Elevii primesc pahare din plastic și creioane.

Sarcina de lucru: Umpleţi un pahar transparent de plastic pe jumătate cu apă. Introduceţi un creion în interiorul său. Completați fișa de lucru primită.

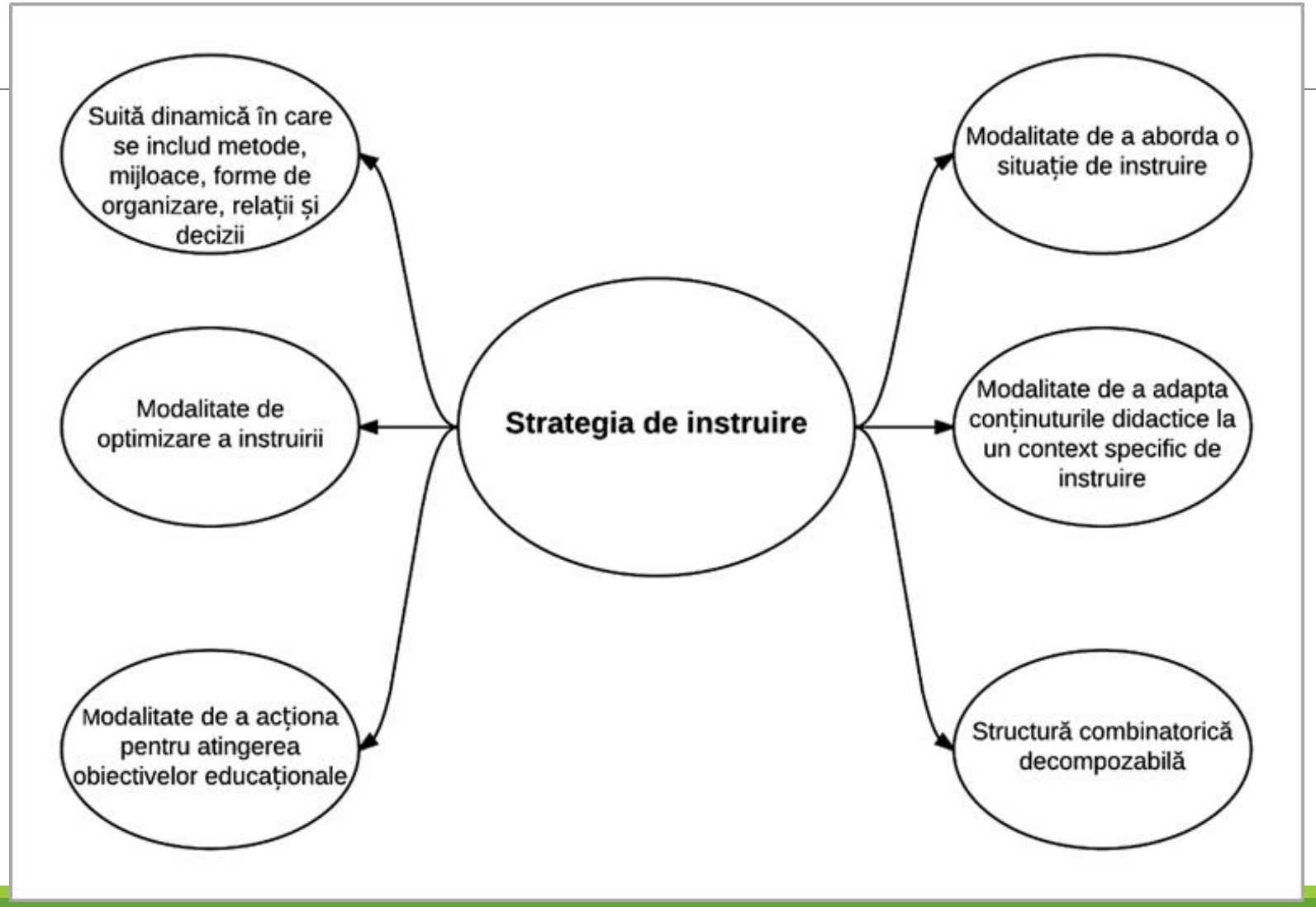
Priviți creionul de deasupra paharului	Priviți creionul din fața paharului
	
Descrieți imaginea creionului	Descrieți imaginea creionului și de această dată ....

Cum puteți explica modul în care vedeți creionul? Ce credeți că se întâmplă când introduceți creionul în paharul cu apă? În baza răspunsurilor elevilor, provocați-i să își imagineze ce s-ar întâmpla cu lumina unui laser care trece din aer în apă (două medii optice cu proprietăți diferite). Există diferențe față de modul în care vedem lumina laserului doar prin aer? Elevii își notează scenariul imaginat. După ce au făcut predicții, profesorul rulează aplet-ul și explică ceea ce se întâmplă la trecere luminii prin diferite medii. Sunt introduse conceptele de refracție și unghi de refracție.

Evaluare	formativă

Disciplina	Matematică, geometrie clasa a VIII-a	
Subiectul lecției	Teorema celor trei perpendiculare	
Obiective operaționale	La finalul secvenței de lecție, elevii vor fi capabili: O1: Să reproducă enunțul teoremei celor trei perpendiculare O2: Să recunoască diferite configurații geometrice în care teorema celor trei perpendiculare poate fi aplicată	
Strategia de instruire pentru o secvență de lecție		
Metode și procedee • demonstrație • conversație • explicație	Mijloace de învățământ • tabla și creta; • instrumente geometrice;	Forme de organizare a activității elevilor • frontală; • individuală;
Descrierea experienței de învățare		
Profesorul anunță conținutul lecției: teorema celor trei perpendiculare și demonstrația acesteia. Se formulează enunțul teoremei. Se formulează ipotezele. Apoi profesorul trece la realizarea propriu-zisă a demonstrației, pe tablă. După finalizarea demonstrației, le propune elevilor să identifice în sala de clasă configurații pentru care se poate aplica teorema celor trei perpendiculare. Fiecare elev își notează ce a identificat. Ulterior, observațiile elevilor sunt discutate frontal.		
Evaluare	formativă	

Caracteristicile strategiei didactice



Algoritm orientativ pentru proiectarea unei strategii de instruire

1. **Precizarea intențiilor urmărite.** Descrierea comportamentelor observabile pe care elevii trebuie să fie capabili să le probeze la sfârșitul lecției.

2. **Analizarea resurselor și a condițiilor concrete** de desfășurare a procesului instrucțional:
   - resurse umane - caracteristicile elevilor;
   - resurse materiale – mijloacele de învățământ disponibile;
   - resurse de timp școlar etc..

Ce poate influența stabilirea unei strategii didactice?

3. **Organizarea conținutului;**

4. **Stabilirea activităților de instruire:** metode și procedee, mijloace de învățământ; forme de organizare a activității elevilor.

5. **Stabilirea modalităților de evaluare.**

(după Iucu, 2001)

Variabilele care influențează construirea unei strategii didactice:

a) Variabile care depind de **curriculum**: scopul și obiectivele lecției; organizarea conținutului; timpul de instruire;

b) Variabile care depind de **profesor**: concepția pedagogică a profesorului; stilul de predare;

c) Variabile care depind de **elev**: nivelul de pregătire; interesele elevului; motivația participării la lecție; aptitudinile pentru lucrul în colaborare etc.;

d) Variabile care depind de **grupul-clasă**: mărimea grupului, gradul de eterogenitate a grupului etc.;

e) Variabile privind **organizarea activității didactice**: resurse materiale.

Clasificarea strategiilor didactice

A. **după domeniul activităților instrucționale predominante** (Bloom, Merrill și Kelety, 1981; Lesgold, 1984; Cerghit, 1983):

- **strategii didactice cognitive**;
- **strategii didactice acționale sau psihomotorii**;
- **strategii didactice afectiv-atitudinale**.

Clasificarea strategiilor didactice

B. după logica gândirii (Di Vesta, 1983; Anderson, 1980; Norman, 1985; Campione și Brown, 1998):

- **strategii inductive** (bazate pe abstractizare și generalizare) – traseul cognitiv pornește de la concret la abstract;
- **strategii deductive** (bazate pe concretizare logică și particularizare) – traseul cognitiv pornește de la principiu la exemplu, de la ipoteză la faptul testat prin observație și experiment;
- **strategii transductive** (conduc la elaborarea de soluții noi/ alternative originale, stimulând gândirea divergentă)
- **strategii analogice** (bazate pe comparație ca operație a gândirii);
- **strategii ludice**
- **strategii mixte** (presupun integrarea mai multor operații specifice strategiilor descrise anterior).

Clasificarea strategiilor didactice

C. **După gradul de structurare a sarcinilor de instruire** (O'Neal, 1988; Wertsch, 1991; Barca, 1995; Iucu, 1999; Coll, 1999):

- **strategii algoritmice** (presupun parcugerea unor pași succesivi pentru realizarea unui obiectiv bine determinat; algoritmii au diferite grade de complexitate, ei putând fi combinați în funcție de obiectiv, conținut, abilități);
- **strategii semi-prescrise, nealgoritmice** (dirijarea procesului de învățare nu mai este strictă, iar comportamentele vizate de obiective nu mai sunt atât de clar conturate);
- **strategii euristice** (facilitează descoperirea noilor cunoștințe, încurajează comportamentul de căutare, îl pun pe cel care învață în situații noi, de incertitudine, de risc; se bazează pe abilitățile de explorare ale elevului).

Clasificarea strategiilor didactice

D. După tipul de achiziții și rezultate vizate în activitatea didactică

- **strategii de dobândire de cunoștințe** (predominant informative)
- **strategii de exersare/ aplicarea a noilor cunoștințe și de dezvoltare a abilităților practice** (predominant aplicative)
- **strategii de evaluare a rezultatelor învățării și de dezvoltare a capacităților autoevaluative** (predominant evaluative)